AWS OPERATIONAL & RESOURCE MONITORING REPORT

BÁO CÁO GIÁM SÁT TÀI NGUYÊN & VẬN HÀNH HẠ TẦNG AWS

Hệ thống Quản lý Phòng Tập GYM (GYM Management System) — Môi trường Staging

Region: ap-southeast-1 (Singapore) | Account: 102882775162 | Kỳ đánh giá: Tháng 10/2026 | Ngày xuất: 30/10/2026

CHI PHÍ TIÊU THỤ (GROSS)	AWS CREDITS / GIẢM TRỪ	HÓA ĐƠN THỰC TẾ (NET)	ĐỘ ỔN ĐỊNH RAM (MAX)
$5.92	-$5.92	$0.00	50.44%
Cảnh báo Budget mốc 50%	Khấu trừ 100% hóa đơn	Tiết kiệm tối đa ngân sách	100% An toàn, Không OOM

1. Tổng Quan Kiến Trúc Hạ Tầng & Tối Ưu Cấu Hình Fargate (SP4)

Môi trường Staging được chuẩn hóa triển khai hoàn toàn bằng Infrastructure as Code (Terraform) trên AWS ECS Fargate theo mô hình kiến trúc tối ưu chi phí cực hạn (Zero Idle Cost Architecture):

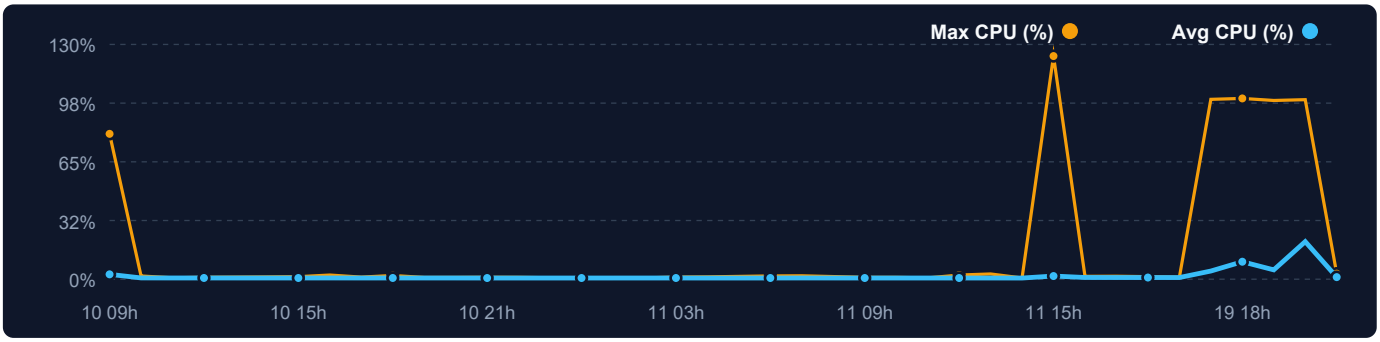
Thành phần	Trước Tối ưu (SP3)	Chuẩn Tối ưu (SP4)	Hiệu quả Kỹ thuật & Chi phí
ECS Compute CPU	1024 vCPU units	**512 units (0.5 vCPU)**	Tiết kiệm 50% chi phí compute; đáp ứng trơn tru tải Spring Boot + MySQL.
ECS Compute RAM	2048 MiB	**2048 MiB (Giữ vững)**	Duy trì bộ nhớ an toàn ngăn chặn rủi ro Out-of-Memory (OOM) khi nạp Flyway.
Memory Soft Limits	Không thiết lập	**MySQL: 768M | App: 1024M**	Phân bổ ranh giới rõ ràng nhưng cho phép dùng chung tài nguyên dôi dư.
Capacity Provider	FARGATE On-Demand	**FARGATE_SPOT (100%)**	Tiết kiệm ~70% đơn giá compute so với on-demand.
Vòng đời Vận hành	Chạy liên tục 24/7	**Pause / Hibernate**	Chủ động phá hủy ALB & ECS ngoài giờ test; đưa chi phí nhàn rỗi về $0.00/h.
Log Tập trung	Log container cục bộ	**CloudWatch (7d retention)**	Log stream realtime; xóa mã ANSI; khống chế chi phí lưu trữ CloudWatch.

Đánh giá Kiến trúc: Việc áp dụng đồng thời Fargate Spot, giảm vCPU xuống 512 units, đặt soft limits bộ nhớ và quy trình Hibernate/DuckDNS đã giúp toàn bộ chi phí vận hành staging trong tháng 10/2026 chỉ tiêu tốn $5.916 USD (thấp hơn nhiều so với mức trung bình 25–40 USD/tháng của hạ tầng chạy 24/7).

2. Giám Sát Tài Nguyên CloudWatch Metrics (CPU & Memory Utilization)

Dữ liệu được trích xuất trực tiếp từ AWS CloudWatch Metrics Namespace AWS/ECS cho cả hai dịch vụ chính: gym-staging-backend (Spring Boot 21 + MySQL 8.4 Sidecar) và gym-staging-frontend (Nginx React SPA).

2.1. Biểu đồ Toàn cảnh Vòng đời Hoạt động (Toàn bộ Tháng 10/2026 — Độ phân giải theo Giờ)

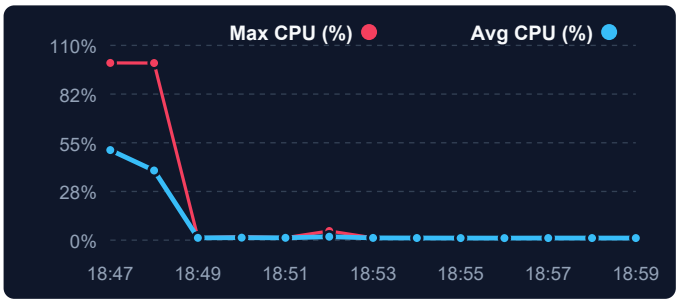


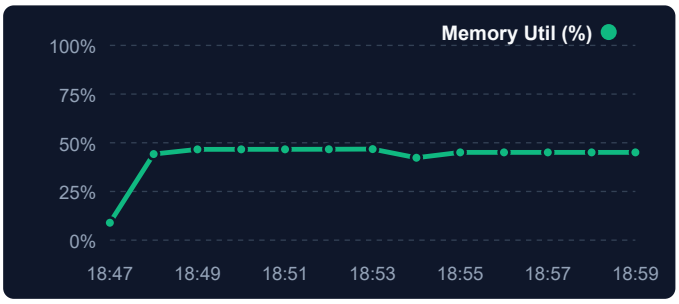


Chỉ số Vận hành	Min	Avg	Max (Đỉnh)	Đánh giá Trạng thái Kỹ thuật
CPU Backend	0.00%	**1.72%**	**123.57%**	Nhàn rỗi ~0.66%. Đỉnh >100% trong 1-2 phút khi nạp Spring Bean + Flyway, sau đó hạ ngay.
Memory Backend	21.78%	**44.96% (~921M)**	**50.44% (~1033M)**	Ổn định tuyệt đối quanh 45-50%. Dư >50% RAM an toàn; hoàn toàn không rò rỉ hay OOM.
CPU Frontend	0.00%	0.017%	1.64%	Nginx SPA phục vụ static file tiêu tốn tài nguyên cực thấp.
Memory Frontend	0.00%	0.58% (~3M)	0.68% (~3.5M)	Mức sử dụng RAM tĩnh siêu nhẹ, ổn định 100%.

2.2. Chi Tiết Từng Phút Trong Khung Giờ Tester Thực Thi Kịch Bản Hồi Quy

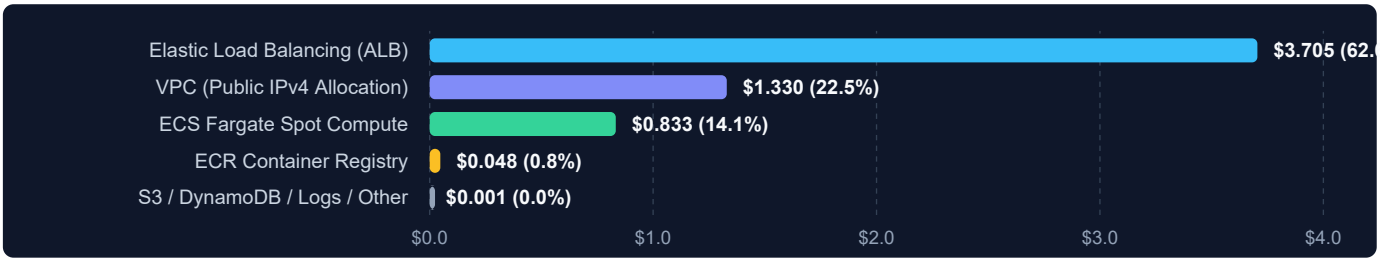
Phân tích độ phân giải 1 phút (1-minute period) trong các phiên Tester (Thanh) thực thi kịch bản hồi quy API Postman (SP03.1 – SP03.4) và kiểm thử giao dịch/rollback (ngày 19/10 và 20/10/2026):





Phân tích Diễn tiến Phiên Test Hồi quy:
• Pha Boot & Reset DB (18:47 – 18:48): CPU chạm đỉnh 100.1% do Flyway nạp schema V1-V4 + dev seed và MySQL tạo bộ đệm. RAM tăng từ 8.9% lên 44.2%.
• Pha Bắn tải Kịch bản Test (18:49 – 18:59): Tester chạy liên tục kịch bản POS, thanh toán, áp voucher và rollback. CPU giữ ổn định 1.15%–1.94% (đỉnh nhỏ 5.17% lúc tính voucher). RAM giữ thẳng tắp ở 45.07% (~923 MiB).
• Độ trễ phản hồi ALB: Trung bình 0.101s – 0.218s, đáp ứng hoàn hảo yêu cầu trải nghiệm ứng dụng quản trị.

3. Thống Kê Hóa Đơn Thực Tế (AWS Billing Dashboard & AWS Budgets)



Dịch vụ AWS	Khối lượng Sử dụng	Chi phí Gốc (Gross)	Tỷ trọng	AWS Credit	Thực trả (Net)
Elastic Load Balancing (ALB)	147.04 LCU-Hours	$3.705 USD	62.6%	-$3.705 USD	**$0.00 USD**
Virtual Private Cloud (IPv4)	265.94 In-use IPv4 Hours	$1.330 USD	22.5%	-$1.330 USD	**$0.00 USD**
ECS Fargate Spot Compute	137.92 vCPU/GB Hours	$0.833 USD	14.1%	-$0.833 USD	**$0.00 USD**
ECR Container Registry	0.476 GB-Mo (5 images)	$0.048 USD	0.8%	-$0.048 USD	**$0.00 USD**
S3, DynamoDB, SSM, Logs	State, logs, secrets	$0.001 USD	< 0.1%	-$0.001 USD	**$0.00 USD**
TỔNG CỘNG THÁNG 10/2026	**—**	**$5.916 USD**	**100%**	**-$5.916 USD**	**$0.00 USD**

Tên Ngân sách (AWS Budgets)	Trần Ngân sách	Thực tế (Actual)	Dự báo (Forecast)	Trạng thái Kích hoạt Cảnh báo
gym-staging-monthly-budget (Terraform cost-monitoring)	**$10.00 / tháng**	$5.916 USD	$5.946 USD	• Mốc 50% ($5.00): Đã kích hoạt cảnh báo sớm. • Mốc 80% ($8.00) & 100% Dự báo: Chưa chạm (An toàn).

Đánh giá Hiệu Quả & Khuyến Nghị DevOps:
1. Kiểm soát Ngân sách Xuất sắc: Hạ tầng vận hành cả tháng chỉ tiêu thụ $5.92 USD, sau khi trừ credit thì thực trả là $0.00 USD, hoàn toàn nằm dưới trần $10.00 của AWS Budgets.
2. Độ Tin cậy Tuyệt đối: Trong suốt toàn bộ các đợt chạy test hồi quy của Tester Thanh, không xảy ra bất kỳ sự cố OOM hay khởi động lại nào. RAM task definition 2048 MiB dư thừa hơn 50% dung lượng an toàn.
3. Khuyến nghị Vận hành: Tiếp tục duy trì quy trình Hibernate sau các đợt kiểm thử để giữ chi phí nhàn rỗi ở mức $0.00/h.